# 統計ゼミ

名古屋工業大学　　萩原 隆義

# Rとは

- フリーの統計解析向け言語、開発環境
- 多様な統計手法、優れたグラフ機能

# Rのインストール

- Rのサイトから最新版をダウンロード
- https://cran.r-project.org/

# RStudioのインストール

- RStudio - R用のフリー統合開発環境

- サイトから最新版をダウンロード
- https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

# Rの初歩: 演算

- 四則演算: +, -, *, /
- 余剰: %%

```
> 1+1
[1]2


> (1/3)*3
[1]1


> 7%%3
[1]1
```

# Rの初歩: 代入

- 代入: <- または =

```
> x <- 1
> y = 1
> x
[1]1
> y
[1]1


> z = x + y
> z
[1]2
```

# Rの初歩: ベクトル

- ベクトル: c(a, b, c) でベクトル
- ベクトルのアクセス: [num] で指定の要素にアクセス

```
> Vec = c(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
> Vec
[1]  0  1  1  2  3  5  8 13 21


> Vec[5]
[1] 3


> Vec * 2
[1]  0  2  2  4  6 10 16 26 42
```

# Rの初歩: ベクトル演算

- ベクトル: c(a, b, c) でベクトル

```
> Vec1 = c(1, 2, 3, 4)
> Vec2 = c(2, 4, 6, 8)


> Vec2 - Vec1
[1] 1 2 3 4


> Vec1 * Vec2
[1]  2  8 18 32
```

# 統計の初歩: 平均と分散

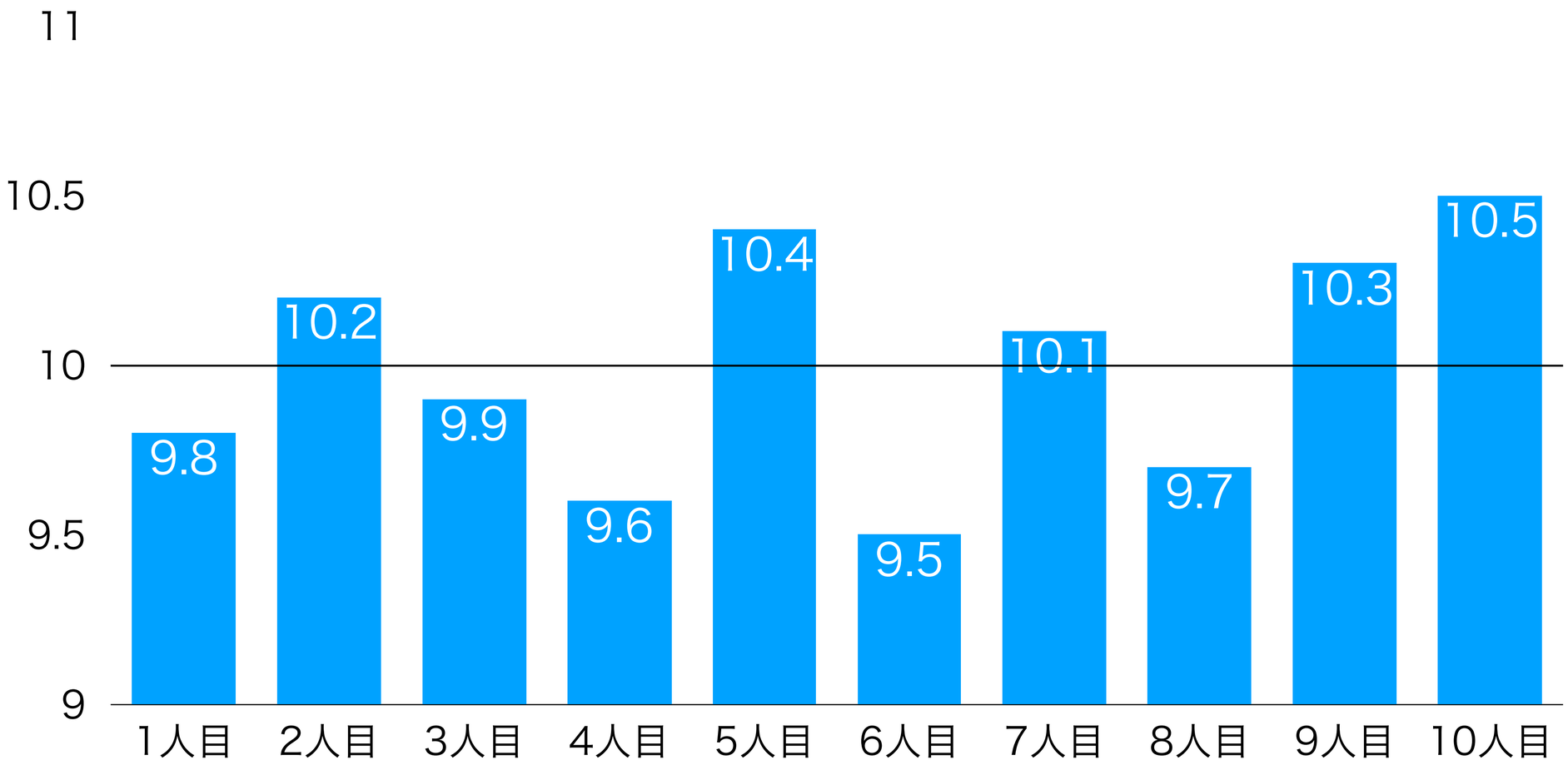
- 平均：データの総和 / データの個数

$$\mu = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n)/n$$

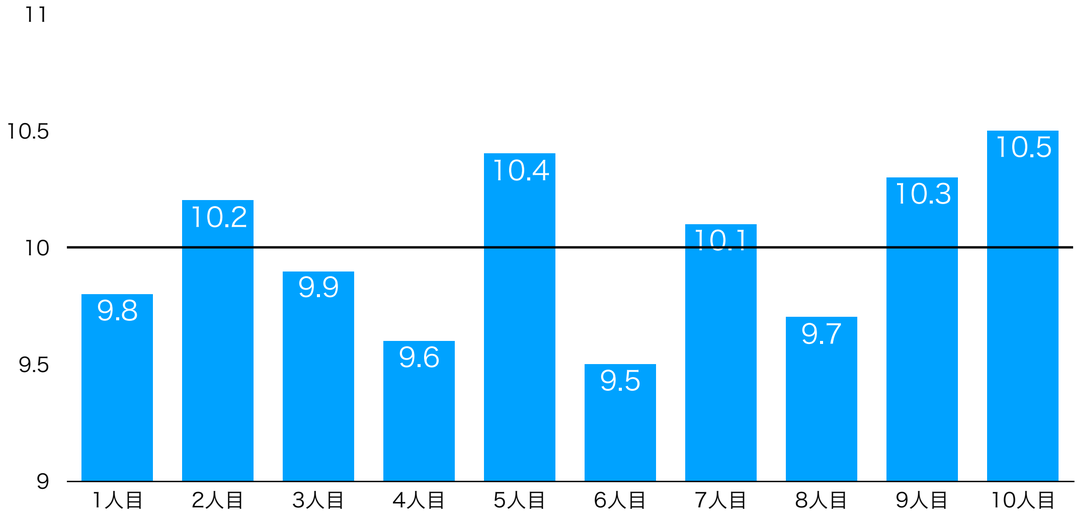
- 分散：データのばらつきを示す

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

# 統計の初歩: 標準偏差とは？



# 統計の初歩: 標準偏差とは？




式1 ＝ Σ(測定値 - 平均値)

式2 ＝ Σ(測定値 - 平均値)²

$$\text{母分散} = \frac{1}{N}\Sigma(\text{測定値} - \text{平均値})^2$$ (Nはサンプル数)

これが長さだとすると単位が[mm^2]で直感的にわかりにくい

平方根をとって[mm]にしよう！ → **標準偏差**

# 統計の初歩: 平均と分散

- 平均: mean(x)
- 分散 (不偏分散): var(x)
- 標準偏差: sd(x)

```
> Vec1 = c(1, 2, 3, 4)
> mean(Vec1)
[1] 2.5


> var(Vec1)
[1] 1.666667


> sd(Vec1)
[1] 1.290994
```

# 統計の初歩: データの読み込み1

- クリップボードから読み込み

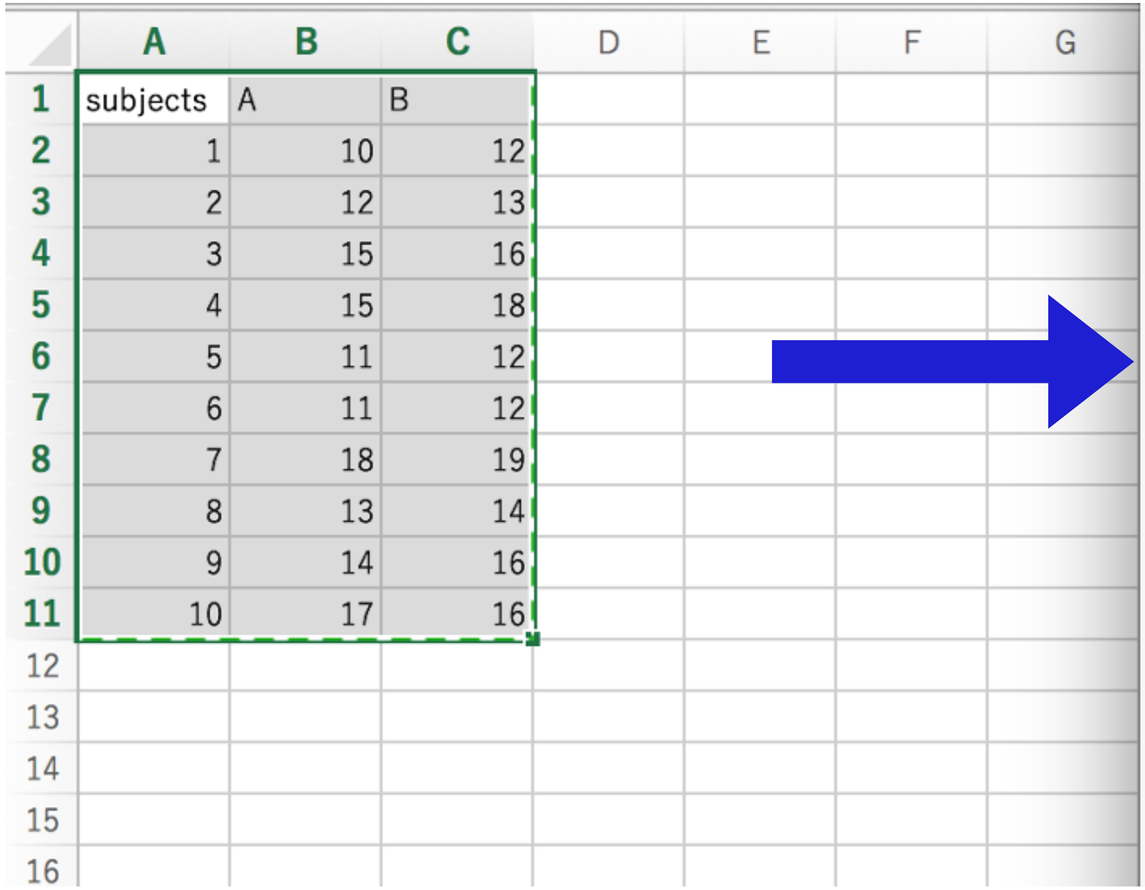
```
#Windows
> dat = read.table("clipboard")


#Mac
> dat = read.table(pipe("pbpaste"))


#ヘッダを含める
> dat = read.table(pipe("pbpaste"), header = TRUE)
```

# 統計の初歩: データの読み込み1

- クリップボードから読み込み



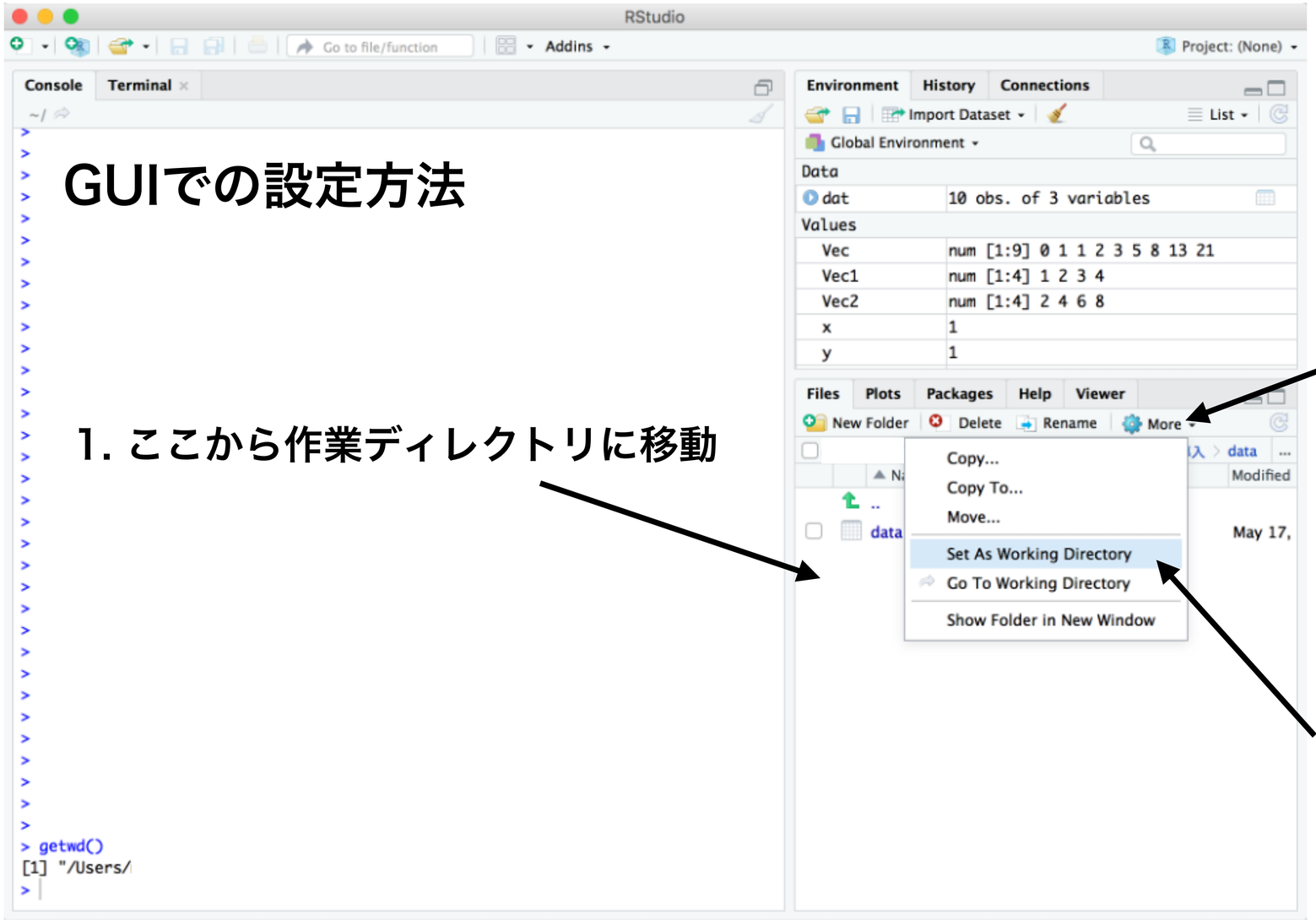
| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subjects | A | B | | | | |
| 2 | 1 | 10 | 12 | | | | |
| 3 | 2 | 12 | 13 | | | | |
| 4 | 3 | 15 | 16 | | | | |
| 5 | 4 | 15 | 18 | | | | |
| 6 | 5 | 11 | 12 | | | | |
| 7 | 6 | 11 | 12 | | | | |
| 8 | 7 | 18 | 19 | | | | |
| 9 | 8 | 13 | 14 | | | | |
| 10 | 9 | 14 | 16 | | | | |
| 11 | 10 | 17 | 16 | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

```
>
> dat = read.table(pipe("pbpaste"), header=TRUE)
> dat
   subjects  A  B
1         1 10 12
2         2 12 13
3         3 15 16
4         4 15 18
5         5 11 12
6         6 11 12
7         7 18 19
8         8 13 14
9         9 14 16
10       10 17 16
>
>
>
>
```

# 統計の初歩: データの読み込み2

- CSVファイルから読み込み
- 読み込むCSVファイルは作業ディレクトリ or パスを指定

# 統計の初歩: データの読み込み2




GUIでの設定方法

1. ここから作業ディレクトリに移動

2. More

3. Set As Working Directory

# 統計の初歩: データの読み込み2

- 作業ディレクトリのパスの指定

```
> setwd("パス")



#Macの例

> setwd("~/Documents/Lab/Seminar/data")
```

- 作業ディレクトリの確認

```
> getwd()
```

# 統計の初歩: データの読み込み2

- CSV読み込み: read.csv("FileName")

```
> dat = read.csv("data1.csv")


#>datで入力データを確認
```

# 統計の初歩: 読み込んだデータの操作

- 最初の1行

```
> dat[1,]
```

- 最初の1列

```
> dat[,1]
```

- “A”というラベルのデータを表示

```
> dat$conditionA
```

- “A”というラベルのデータに対して平均と分散

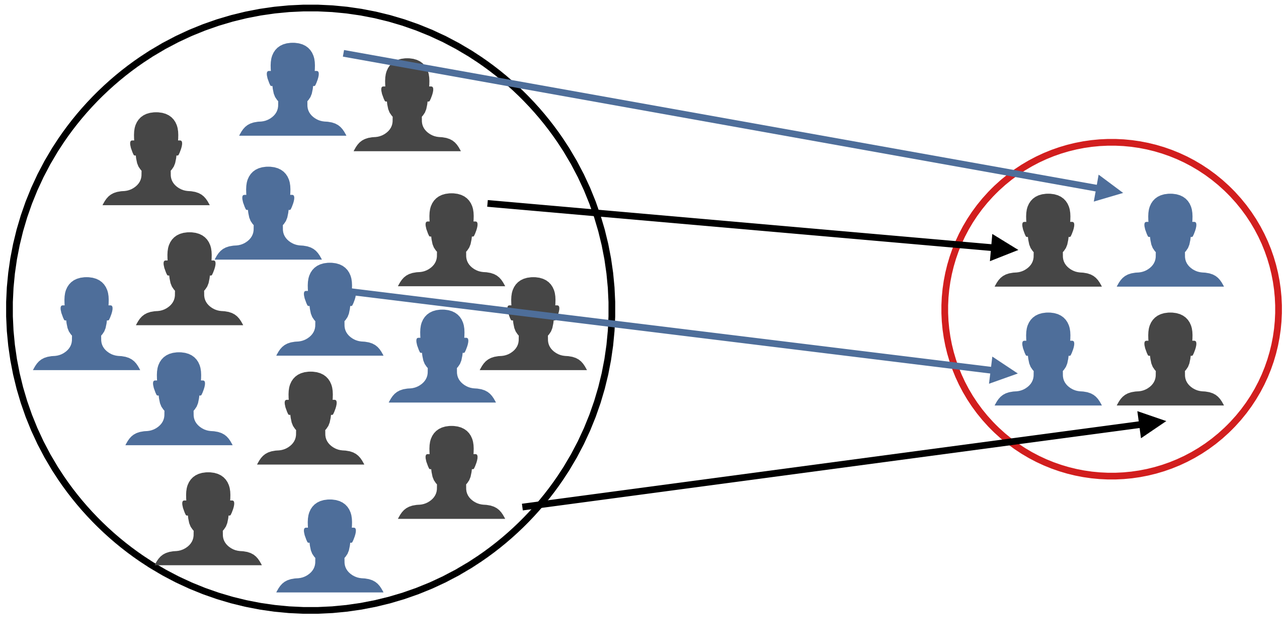
```
> mean(dat$conditionA)
> var(dat$conditionA)
```

# 統計的仮説検定

- 単に「検定」とも
- 確率をもとに結論を導く方法
- 最初に仮説を立て、実際に起こった結果を確率的に検証し、結論を導く

# 統計的仮説検定をする意義

- 母集団 (例えば人全体) について知りたい
- 10〜20人くらい調べて、そこから**母集団の一般傾向を調べる**



# 仮説検定

- とある仮説に対して、それが正しいのか否かを統計学的に検証する

# 仮説検定: 例

- 自称予知能力のある占い師がいた
- その能力が本物なのか検証するために、野球の試合の勝敗を予想させた
    - 試合の確率は常に1/2とする
- その結果、5試合連続で予想を的中させた
- さて、この占い師の能力は本物？

# 仮説検定: 例

仮説を立てよう

- H0: この占い師に予知能力はない
- H1: この占い師に予知能力がある

5連続で試合結果を当てる確率: $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0.03125$

偉い人

「確率、結構低いし、仮説H0は間違っているだろう」

ダメ

判断基準が欲しい

# 仮説検定: 例

有意水準 $\alpha$

- その事象が「滅多にない」基準
- 通常5%、1% ($\alpha = 0.05, \alpha = 0.01$)
- 有意水準5%ではH0を棄却、1%では棄却できない

H0: この占い師に予知能力はない

H1: この占い師に予知能力がある

# 仮説検定: 例

H0: 帰無仮説

H1: 対立仮説

- H0は間違っている！ → H0を棄却

- 第1種の過誤: H0を棄却したけど、実はH0が正しかった
- 第2種の過誤: H1が実は正しかったのに、H0を棄却しない

| 判断 | H0が正しい | H1が正しい |
| --- | --- | --- |
| H0を棄却 | 第1種の過誤 | 正しい |
| H0を棄却しない | 正しい | 第2種の過誤 |

# 仮説検定: 例

p値

- 帰無仮説が正しいとしたときに、観測データの実現値が得られる確率
- またはそれ以上に極端なデータが得られる確率

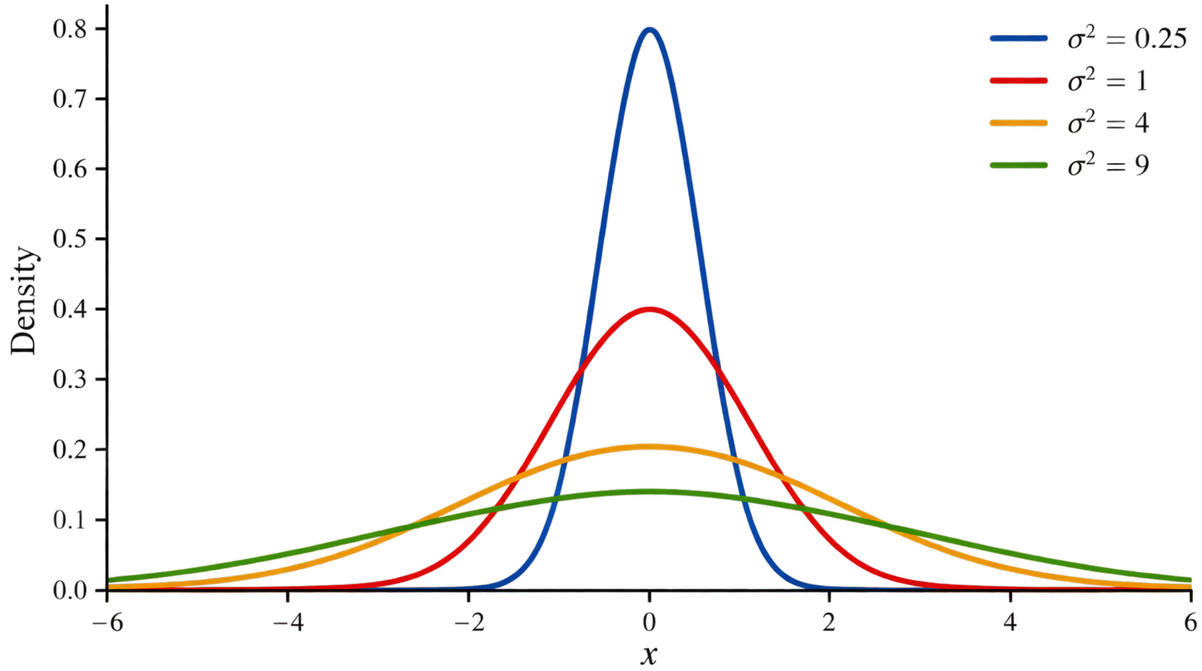
- 今回の場合、帰無仮説が正しいとした時に、今回の占いが得られる確率
- $p = 0.03125$ (3.1%)

予知能力がないと仮定すると、5試合連続で的中する確率は約3.1%

占い師には予知能力がないとは言えない

# 正規分布 (Normal distribution)

- 平均を中心に左右対称な釣鐘型の確率分布
- 平均 $\mu$ と分散 $\sigma^2$ の2つのパラメータによって形が決まる
- 身長、測定誤差など、多くの現象を近似する統計モデル
- 実際のデータが必ず正規分布に従うわけではない



# 正規性とは

- 確率変数が正規分布に従う性質
- 実測データには、右・左に歪んだ分布、裾の重い分布などがある
- 統計的検定では、元のデータの分布だけでなく、統計量の標本分布が重要
- 中心極限定理により、一定の条件の下では標本サイズが大きくなると、正規分布に近づく

ちなみに標本数が大きければ必ず問題ないというわけではない

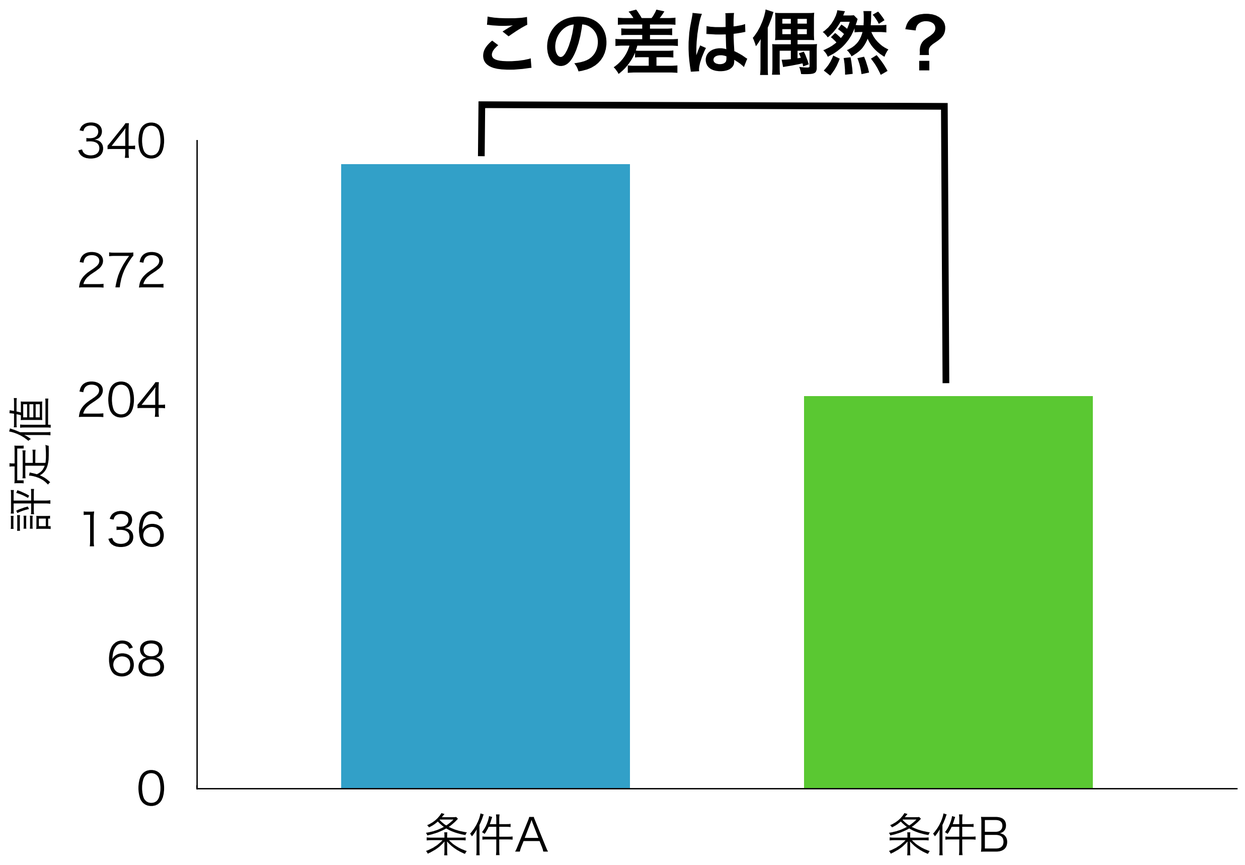
# パラメトリック・ノンパラメトリック検定

| | パラメトリック検定 | ノンパラメトリック検定 |
|---|---|---|
| **基本的な考え方** | 分布モデルのパラメータを用いる | 特定の分布形を強く仮定せずに検定する |
| **代表例** | t検定、分散分析 | Wilcoxon検定<br>Kruskal–Wallis検定 |
| **主な特徴** | 平均値の差などを直接検定できる | 順位などを利用する手法がある |
| **注意点** | 分布や独立性などの仮定がある | 仮定がまったく不要なわけではない |

**「正規分布している場合はt検定、正規分布していない場合はWilcoxon検定」みたいに単純に決まるわけではない**

# t検定

- 2集団間の差が偶然ではないことを証明する



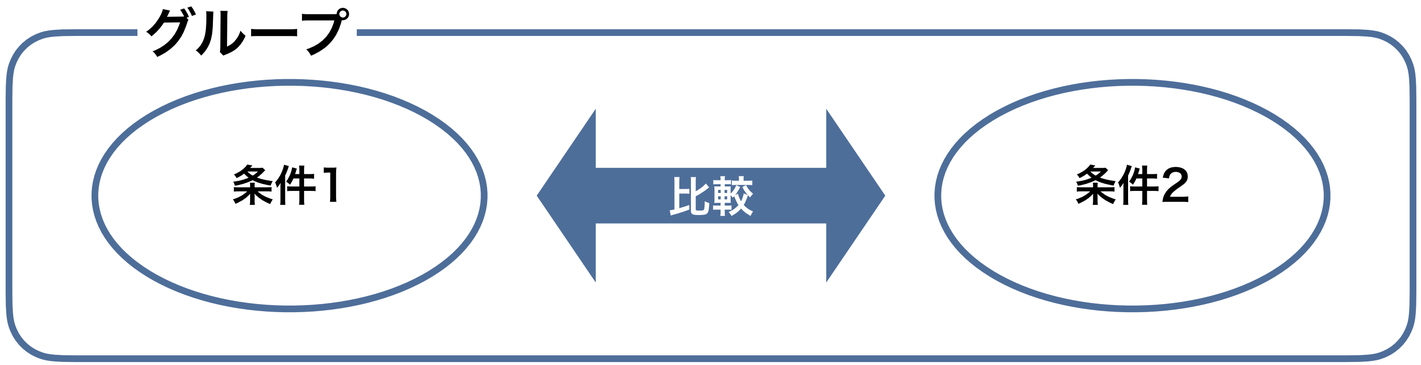
# t検定の種類

- 対応なしt検定
- 対応ありt検定
- １標本t検定

# t検定の種類

- 対応なしt検定
  - 条件1のみのグループと、条件2のみのグループを比較

- 対応ありt検定
  - 1つのグループ内で、条件1、2を比較



# 両側・片側検定

- 帰無仮説H0は、データの母平均 $\mu$ を用いて次のように表せる
- H0: $\mu = 0$ (データに差はない)

- これに対して、対立仮説は
- H1: $\mu \neq 0$ (データに差がある) $\rightarrow$ 両側検定
- H1: $\mu < 0$ (データAよりBの方が大きくなる、小さくなる) $\rightarrow$ 片側検定
- H1: $\mu > 0$ (データAよりBの方が小さくなる、大きくなる) $\rightarrow$ 片側検定

心理学の実験では両側検定が多い

# t検定では「何の正規性」を確認するのか？

- t検定の正規性の仮定は、実験計画によって異なる

| 検定 | 正規性を仮定する対象 |
| --- | --- |
| 1標本t検定 | 観測値の母集団分布 |
| 対応ありt検定 | 各参加者の条件間の差の分布 |
| 対応なしt検定 | 各群の誤差分布 (各群内の値の分布) |

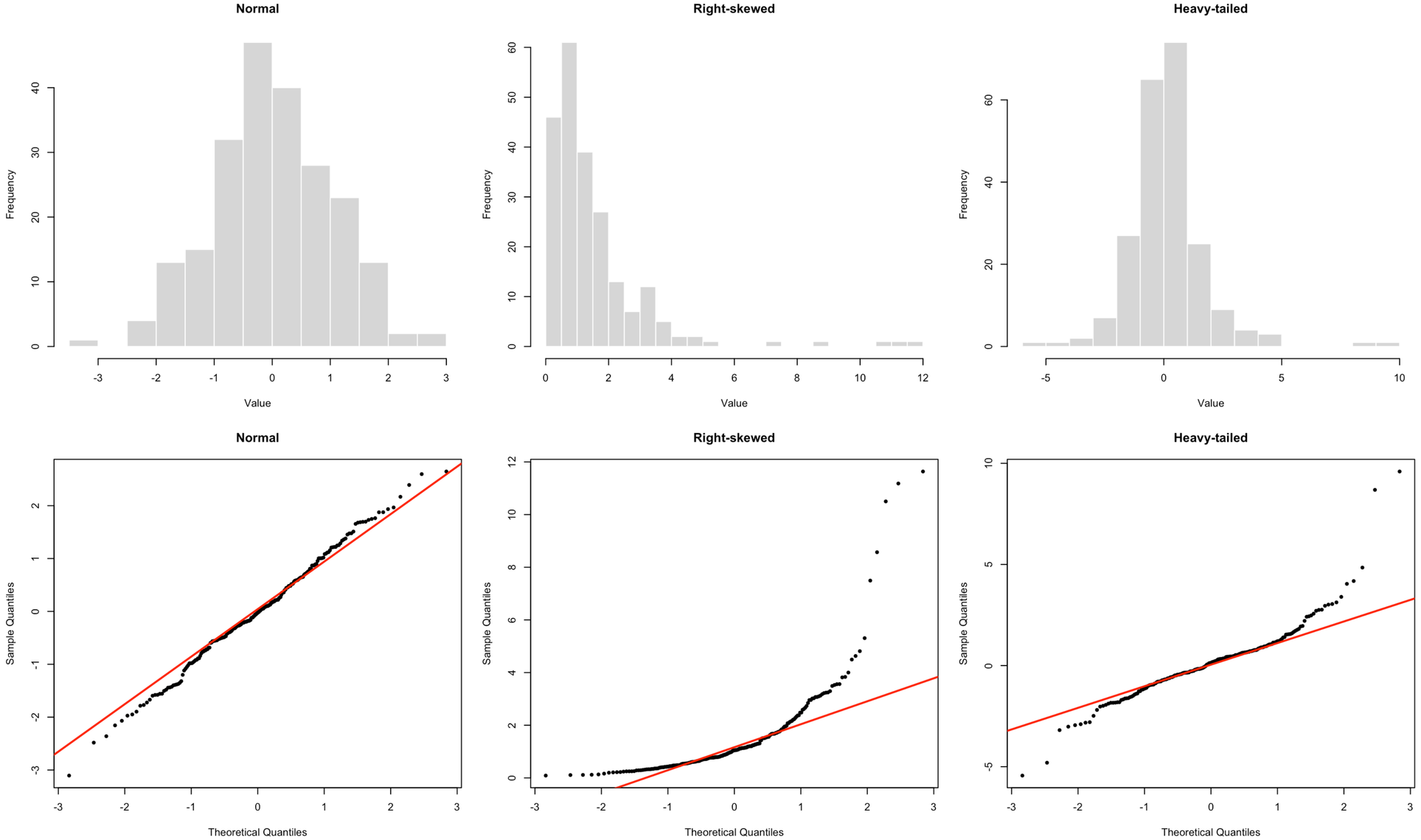
**対応ありt検定では、条件Aと条件Bがそれぞれ正規分布に従う必要はなく**

**対応差の分布に正規性を仮定する**

# 正規性を視覚的に確認する

- ヒストグラム：データの形、歪み、外れ値を確認する
- Q-Qプロット：観測データの分位点と正規分布の理論分位点を比較する
- 正規分布に近い場合、Q-Qプロットの点はおおむね直線上に並ぶ
- 強い曲がりや両端の大きな逸脱は、正規性からの乖離を示唆する

# 正規性を視覚的に確認する



# 補足: 正規性を視覚的に確認する(スライドのグラフの出し方)

```
set.seed(20261029)
n <- 220
# 3種類の分布からサンプルを生成

data_normal <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
data_skewed <- rlnorm(n, meanlog = 0, sdlog = 0.85)
data_heavy <- rt(n, df = 3)

data_list <- list("Normal" = data_normal,
                  "Right-skewed" = data_skewed,
                  "Heavy-tailed" = data_heavy)
# PNG画像として保存

png("normality_histogram_qqplot.png", width = 3000, height = 1800, res = 200)
# 2行×3列のグラフを作成

par(mfrow = c(2, 3), mar = c(4.5, 4.5, 3.5, 1))
```

# 補足: 正規性を視覚的に確認する(スライドのグラフの出し方)

```
# 上段：ヒストグラム
for (nm in names(data_list)) {
  hist(data_list[[nm]],
       breaks = 20,
       main = nm,
       xlab = "Value",
       ylab = "Frequency",
       col = "gray85",
       border = "white")}
# 下段：Q-Qプロット
for (nm in names(data_list)) {
  qqnorm(data_list[[nm]],
         main = nm,
         pch = 19,
         cex = 0.6)
  qqline(data_list[[nm]],
         col = "red",
         lwd = 2)}
```

# 補足: 正規性を視覚的に確認する(スライドのグラフの出し方)

```
# ファイルへの書き込みを終了
dev.off()

# 保存先の確認
getwd()
```

# 正規性を視覚的に確認する

| 分布 | ヒストグラム | Q-Qプロット |
| --- | --- | --- |
| 正規分布 | 左右対称の釣鐘型 | 点がほぼ直線上に並ぶ |
| 右に歪んだ分布 | 右側に長い裾 | 点が曲線状に並ぶ |
| 裾の重い分布 | 極端な値が生じやすい | 両端の点が直線から大きく外れる |

# 正規性を視覚的に確認する

- Rで実践

```
dat <- read.csv("data1.csv")

# 対応差を計算
d <- dat$conditionA - dat$conditionB

# ヒストグラム
hist(d, main = "Distribution of differences",
     xlab = "Condition A - Condition B")

# Q-Qプロット
qqnorm(d)
qqline(d, col = "red")
```

# 正規性の検定：Shapiro–Wilk検定

- 帰無仮説 $H_0$: 母集団の分布は正規分布である
- 対立仮説 $H_1$: 母集団の分布は正規分布ではない

```
shapiro.test(d)
```

# 正規性が疑わしい場合、どうする？

- 直ちにノンパラメトリック検定に変更するわけではない

1. データの確認: 入力ミス、外れ値、歪み、測定尺度を調べる
2. 研究目的の確認: 平均値の差を知りたいのか、順位や位置の差を知りたいのか
3. 検定方法の検討: データ変換、順位に基づく検定、その他の頑健な推測法
4. 分析方針の決定: 研究目的とデータ構造に適した検定を選ぶ

「Shapiro–Wilk検定で有意だったから、自動的にWilcoxon検定へ変更する」という手順は推奨しない

# F検定: t検定の前に…

- 2つの群の分散が等しい必要がある (対応ありt検定では不要)
- F検定: 等分散の検定

- H0: 2群間の分散に差がない (等分散である)
- p > 0.05 だったら帰無仮説を棄却できない → 等分散

- 等分散 → t検定
- 等分散ではない → ウェルチのt検定 (Welchのt検定)

# F検定

- data1.csvを使う

```
var.test(データ1, データ2)
```

```
> setwd("現在のディレクトリ")

> dat = read.csv("data1.csv")

> var.test(dat$conditionA, dat$conditionB)
```

```
> var.test(dat$conditionA, dat$conditionB)

        F test to compare two variances

data:  dat$conditionA and dat$conditionB
F = 1.4754, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.5716
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.3664781 5.9401075
sample estimates:
ratio of variances
          1.475439
```

等分散 → t検定

# 対応ありt検定

```
t.test(データ1, データ2, paired=T, var.equal=T)
```

対応あり・なし　等分散か否か

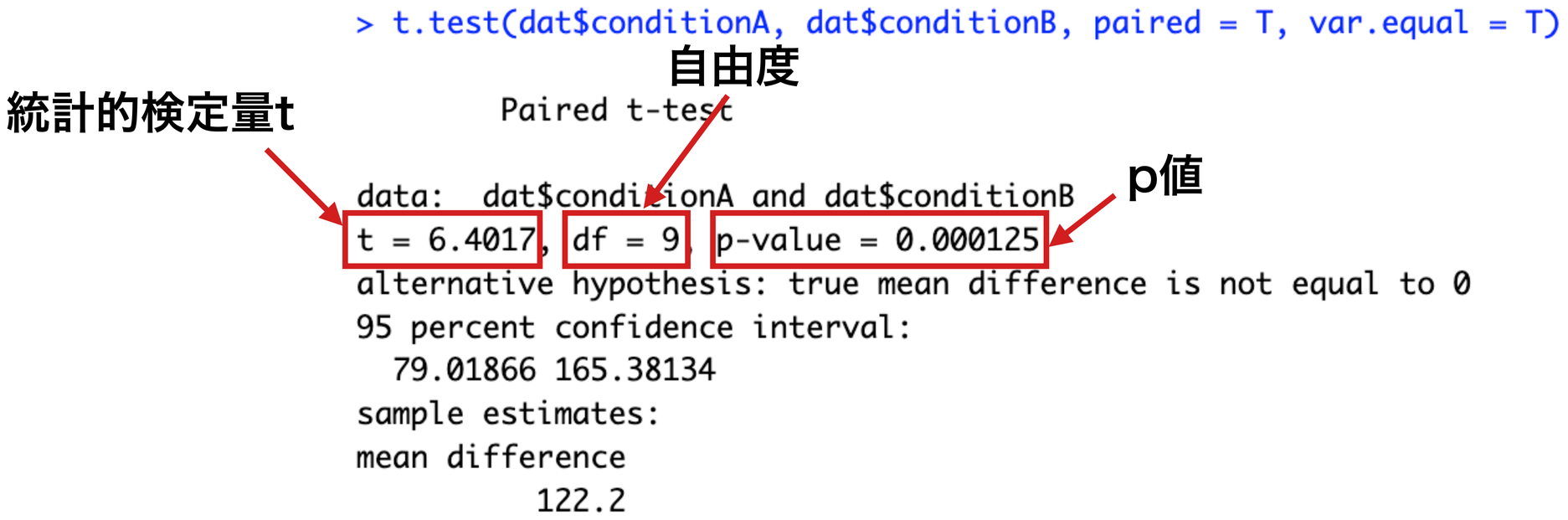
```
t.test(dat$conditionA, dat$conditionB, paired=T)
```

```
> t.test(dat$conditionA, dat$conditionB, paired = T, var.equal = T)

        Paired t-test

data:  dat$conditionA and dat$conditionB
t = 6.4017, df = 9, p-value = 0.000125
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
  79.01866 165.38134
sample estimates:
mean difference
          122.2
```

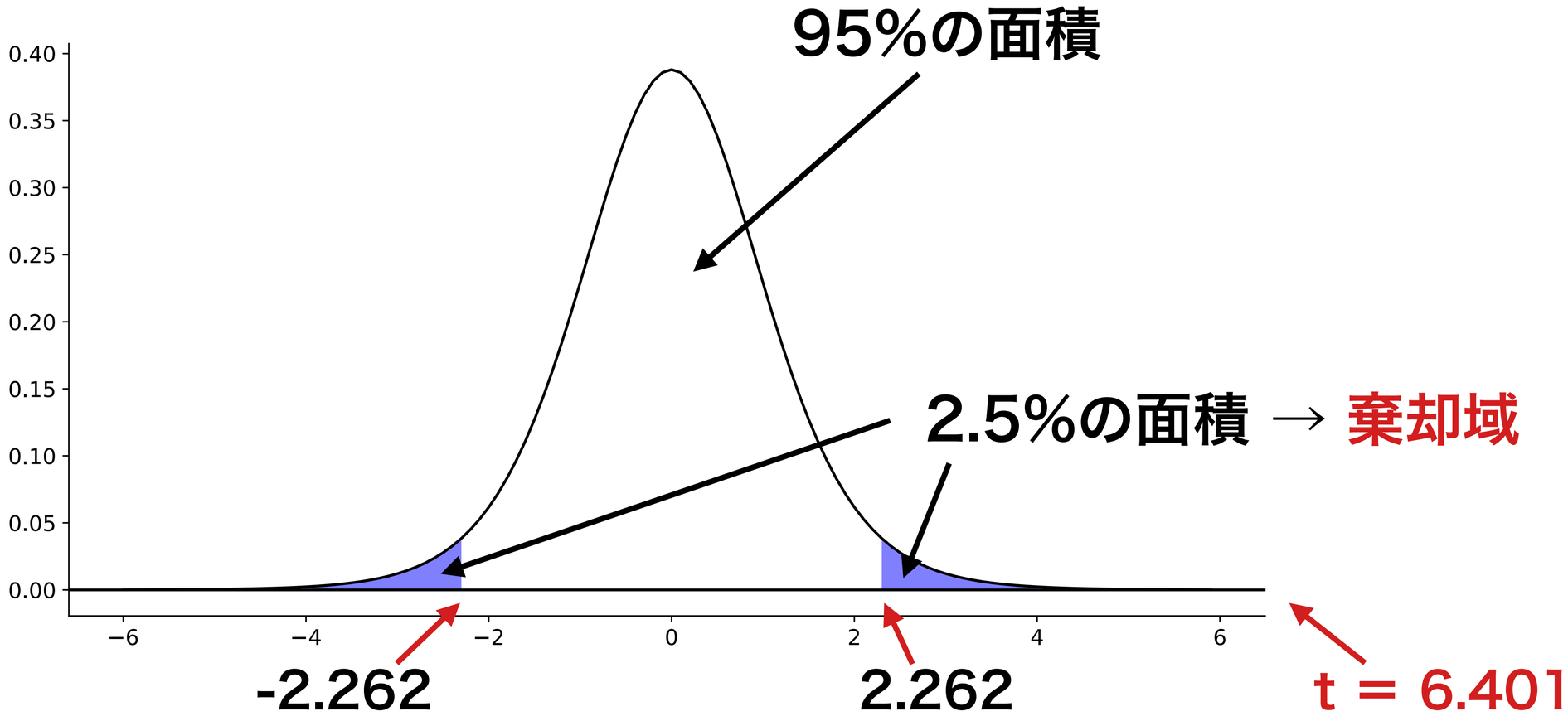
# 対応ありt検定: 結果の見方




これらの値から何を読み解けば良いのか？

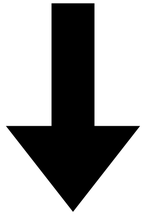
# 対応ありt検定: 結果考察

- 有意水準: 5%
- 自由度: 10 - 1 = 9



# 対応ありt検定: 結果考察

- p値について
- 慣習的に $p < 0.05$ で有意な差があるという



でも、p値が良かったからといって

**本当に良い結果か？**

# 検定力分析

- 以下のうち、3つが決まると残りの1つが決まる
    - 検定力
    - サンプルサイズ
    - 有意水準
    - 効果量

- 用途
    - サンプルサイズを決める (事前分析)
    - 検定力を調べる

# 検定力

- 帰無仮説が誤りであるとき、正しく棄却できる確率

| 判断 | H0が正しい | H1が正しい |
| --- | --- | --- |
| H0を棄却 | 第1種の過誤 ($\alpha$) | 正しい (1-$\beta$、検定力) |
| H0を棄却しない | 正しい (1-$\alpha$) | 第2種の過誤 ($\beta$) |

# 効果量

- 群間での平均値の差の程度などをサンプル数に左右されないように標準化したもの
- p値は「統計的に有意かどうか」だけを判断
- 効果量は「差がどのくらい大きいか」を判断
- 近年は、p値だけでなく、効果量を報告することが推奨

# 効果量の計算1

- 2標本間の平均値の差を標準偏差で割って標準化
- 平均値の差を比較するときに使う

Cohen's d

$$d = \frac{|\bar{x_1} - \bar{x_2}|}{s_c}$$

$$s_c = \sqrt{\frac{n_1 SD_1^2 + n_2 SD_2^2}{n_1 + n_2}}$$

$n_1, n_2$：グループ1、2のサンプル数、$SD_{1,2}$：標準偏差

# 効果量の計算2

Hedges's g $g = \frac{|\bar{x_1} - \bar{x_2}|}{s_d}$

$$s_d = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)SD_1^2 + (n_2 - 1)SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$n_1, n_2$：グループ1、2のサンプル数、$SD_{1,2}$：標準偏差

サンプル数がグループ間で同じなら d = g

多くの論文では、この”g”を”d”と表記している

# 効果量: どっちを使えばいいの？

- 基本的にHedges’s gを報告する

- Cohen’s d: 平均値の差を標準化した効果量
- Hedges’s g: Cohen's dに小標本バイアスの補正を加えた効果量

- サンプル数が少ない場合はHedges’s gを使うことが多い

# 効果量: おまけ

対応のないt検定の場合のみ

$$g = t\sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$$

ピアソンの積率相関係数r

$$r = \sqrt{\frac{t^2}{t^2 + df}}$$

$df$ : 自由度

# 効果量: おまけ

## バイアス補正したHedges's g

$$g_{\text{unbiased}} = g\left(1 - \frac{3}{4(n_1 + n_2) - 9}\right)$$

# 効果量の計算

$$g = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s_d}$$

$$s_d = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)SD_1^2 + (n_2 - 1)SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

## Hedges's g

```
> Ma = mean(dat$conditionA)      #Mean of GroupA
> Mb = mean(dat$conditionB)      #Mean of GroupB
> SDa = sd(dat$conditionA)      #SD of GroupA
> SDb = sd(dat$conditionB)      #SD of GroupB


> sd = sqrt((9 * SDa^2 + 9 * SDb^2) / 18)
> g = abs(Ma - Mb) / sd
> g
[1] 3.008528
```

# 効果量の目安

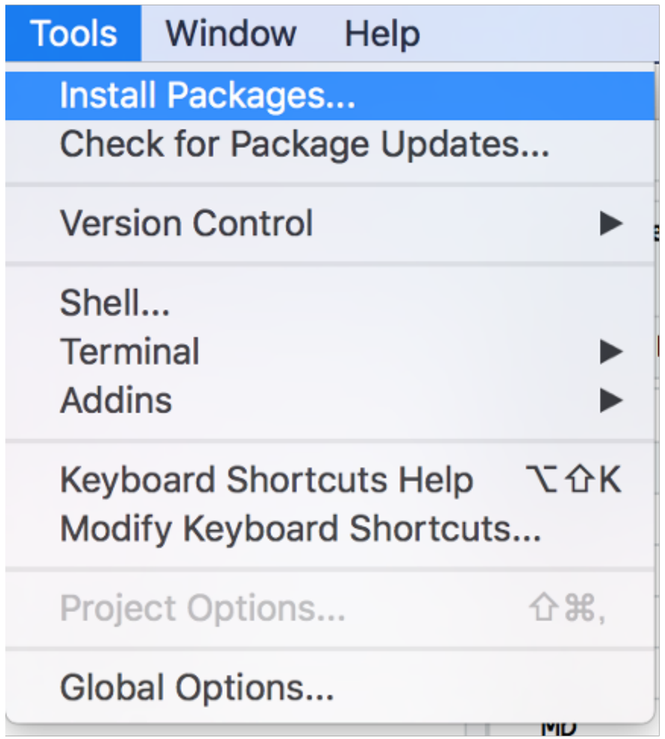
$|d| \approx 0.2$ **効果量: 小**

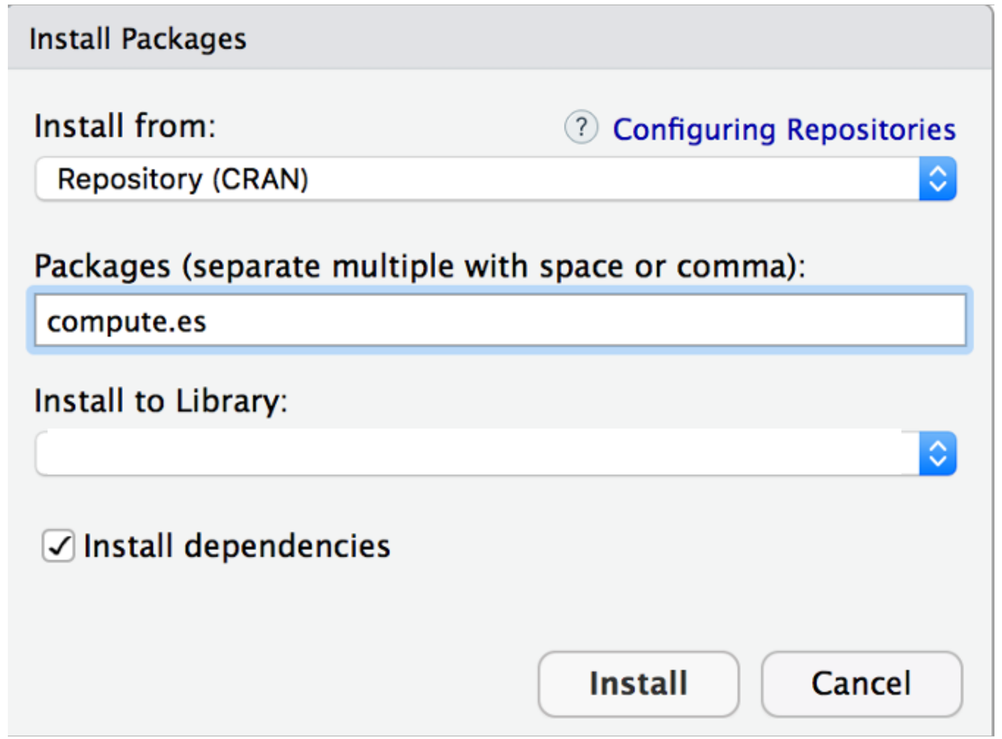
$|d| \approx 0.5$ **効果量: 中**

$|d| \approx 0.8$ **効果量: 大**

# 効果量の計算: おまけ (パッケージを使う)

compute.es




```
> library(compute.es)  #上記の作業終了後に
```

# 効果量の計算: おまけ (パッケージを使う)

compute.es

- mes: 2群の平均値の差を各種効果量に
- tes: 2群のt検定値を各種効果量に

# 効果量の計算: おまけ (パッケージを使う)

## compute.es: mes

```
> mes(Ma, Mb, SDa, SDb, 10, 10, level = 95, cer = 0.2, dig = 2,
      verbose = TRUE, id = NULL, data = NULL)
```

```
Mean Differences ES:

 d [ 95 %CI] = 3.01 [ 1.73 , 4.29 ]
  var(d) = 0.43
  p-value(d) = 0
  U3(d) = 99.87 %
  CLES(d) = 98.33 %
  Cliff's Delta = 0.97

 g [ 95 %CI] = 2.88 [ 1.66 , 4.11 ]
  var(g) = 0.39
  p-value(g) = 0
  U3(g) = 99.8 %
  CLES(g) = 97.92 %
```

← Hedges's g

← バイアス補正したHedges's g

# 効果量の計算: おまけ (パッケージを使う)

## effsize

```
> install.packages("effsize")
> library(effsize)


> cohen.d(dat$conditionA, dat$conditionB)
> cohen.d(dat$conditionA, dat$conditionB, hedges.correction = TRUE)
```

```
> cohen.d(dat$conditionA, dat$conditionB)

Cohen's d

d estimate: 3.008528 (large)
95 percent confidence interval:
   lower    upper
1.636832 4.380225
```

```
> cohen.d(dat$conditionA, dat$conditionB, hedges.correction = TRUE)

Hedges's g

g estimate: 2.881407 (large)
95 percent confidence interval:
   lower    upper
1.596838 4.165977
```

# 対応なしt検定

## 準備

```
> install.packages("tidyverse") # この後使う関数用

> library(tidyverse)


> dat2 = read.csv("data2.csv")
> dat2_a = dat2 %>% filter(group == "A")
> dat2_b = dat2 %>% filter(group == "B")
```

%>%はパイプ演算子

左のデータを右の関数の第一引数に渡す

# 対応なしt検定

## F検定 (等分散かどうか)

```
#  続き

#  まずは等分散かどうかを確認

> var.test(dat2_a$value, dat2_b$value)
```

```
> var.test(dat_a$value, dat_b$value)

        F test to compare two variances

data:  dat_a$value and dat_b$value
F = 1.0001, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.9999
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.2484048 4.0263019
sample estimates:
ratio of variances
          1.000076
```

等分散

# 対応なしt検定

```
t.test(データ1, データ2, paired=F, var.equal=T)
```

対応あり・なし　等分散か否か

```
# 続き

> t.test(dat2_a$value, dat2_b$value, paired=F, var.equal=T)
```

```
> t.test(dat_a$value, dat_b$value, paired = F, var.equal = T)

        Two Sample t-test

data:  dat_a$value and dat_b$value
t = -2.2466, df = 18, p-value = 0.03745
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.289387 -0.110213
sample estimates:
mean of x mean of y
  50.9898   52.6896
```

# 1標本t検定

```
t.test(データ, mu=Value)
```

この値に対して差があるか

```
> dat3 = read.csv("data3.csv")
> t.test(dat3$value, mu = 50)
```

```
> t.test(dat3$value, mu=50)

        One Sample t-test

data:  dat3$value
t = 3.1994, df = 9, p-value = 0.01084
alternative hypothesis: true mean is not equal to 50
95 percent confidence interval:
 50.40261 52.34619
sample estimates:
mean of x
  51.3744
```

ある評定値が、50に対して有意に差があるか？

# Wilcoxon検定

- **正規分布を前提としない順位に基づく検定方法**

| データ構造 | t検定 | 対応するWilcoxon検定 |
|---|---|---|
| 同じ参加者の2条件 | 対応ありt検定 | Wilcoxon符号付順位検定 |
| 異なる参加者の2群 | 対応なしt検定 | Wilcoxon順位和検定<br>(Mann–Whitney U検定) |
| 1標本と基準値の比較 | 1標本t検定 | Wilcoxon符号付順位検定 |

# 順位を利用して比較するという考え方

- 観測値をそのまま使う代わりに、値の大小関係を順位に変換して利用

| 観測値 | 10 | 12 | 14 | 16 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 最後の観測値が100から1000に変わっても、順位は変わらない
- 極端な値の大きさが検定結果に及ぼす影響を抑えられる場合がある

# 対応あり：Wilcoxon符号付順位検定の仕組み

- 同じ参加者を条件Aと条件Bで測定したとき…
  - 対応ありt検定は「A–Bの母平均が0かどうか」を検定
  - Wilcoxon符号付順位検定では、各参加者の差の符号（プラス・マイナス）とその差の絶対値の順位を利用

# 対応あり：Wilcoxon符号付順位検定の仕組み

| 参加者 | 条件A | 条件B | 差 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | -1 |
| 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | 22 | 15 | 7 |

**7人のうち6人は条件Aの方が大きく、1人だけ条件Bの方が大きい**

# 対応あり：Wilcoxon符号付順位検定の仕組み

- 差の絶対値に小さい順で順位付け

| 差 | -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶対値の順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- プラスの順位和: 2+3+4+5+6+7 = 27
- マイナスの順位和: 1
- すべての順位を合計すると: 28

# 対応あり：Wilcoxon符号付順位検定の仕組み

- もし差の母集団分布が0を中心として左右対称なら
  - プラスとマイナスは差の絶対値の大きさに関わらず同じ確率で現れる
- 今回のデータの場合
  - プラスが27、マイナスが1という極端な偏りは珍しい結果

# 対応あり：Wilcoxon符号付順位検定の仕組み

- 7人分の符号の組み合わせは $2^7 = 128$
- 今回と同等以上に極端な結果は4通り
  - 28点中27点以上がプラス側に集まるケース2通り
    - - + + + + + + + と + + + + + + + + +
  - マイナス側に集まるケース2通り（両側検定なのでマイナス側も）
    - + - - - - - - - と - - - - - - - -

$$p = \frac{4}{128} = 0.03125$$

条件AとBに系統的な差がないと考えるには、今回の結果は珍しすぎる

# 対応あり：Wilcoxon符号付順位検定の仕組み

```
d <- c(-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
wilcox.test(d, mu = 0, exact = TRUE, correct = FALSE)
```

```
        Wilcoxon signed rank exact test

data:  d
V = 27, p-value = 0.03125
alternative hypothesis: true location is not equal to 0
```

# 符号付順位検定にも仮定がある

- 正規性を要求しないが、次のような前提がある

- 対応する2条件の測定値が正しくペアになっている
    - 同じ参加者の測定値を比較するため
- ペア間の観測が独立している
    - 異なる参加者の差が独立であることが前提
- 対応差の分布が左右対称と考えられるか
    - 中央値・位置の差として解釈
- 同順位や差が0の値が多くないか

# 対応ありWilcoxon検定：Rで実践

```
dat <- read.csv("data1.csv")
# 対応ありWilcoxon符号付順位検定

wilcox.test(
  dat$conditionA,
  dat$conditionB,
  paired = TRUE,
  alternative = "two.sided",
  conf.int = TRUE)
```

```
# （参考） 対応ありt検定との比較

t.test(dat$conditionA, dat$conditionB, paired = TRUE)
```

# 対応ありWilcoxon検定：Rで実践

```
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  dat$conditionA and dat$conditionB
V = 55, p-value = 0.005889
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
95 percent confidence interval:
  81.49996 171.99993
sample estimates:
(pseudo)median
           115
```

# 対応なし：Wilcoxon順位和検定の仕組み

1. 2群すべてのデータをまとめる
2. 全観測値に順位を付ける
3. 各群の順位和を計算する
4. 群間に系統的な違いがあるかを検討する

# 対応なしWilcoxon検定：Rで実践

```
dat2 <- read.csv("data2.csv")
# 対応なしWilcoxon順位和検定

wilcox.test(
  value ~ group,
  data = dat2,
  alternative = "two.sided",
  conf.int = TRUE
)
```

```
# （参考）Welchのt検定

t.test(value ~ group, data = dat2)
```

# 対応なしWilcoxon検定：Rで実践

```
        Wilcoxon rank sum exact test

data:  value by group
W = 21, p-value = 0.02881
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.493 -0.044
sample estimates:
difference in location
                -1.7605
```

# Wilcoxon検定の結果の見方・報告

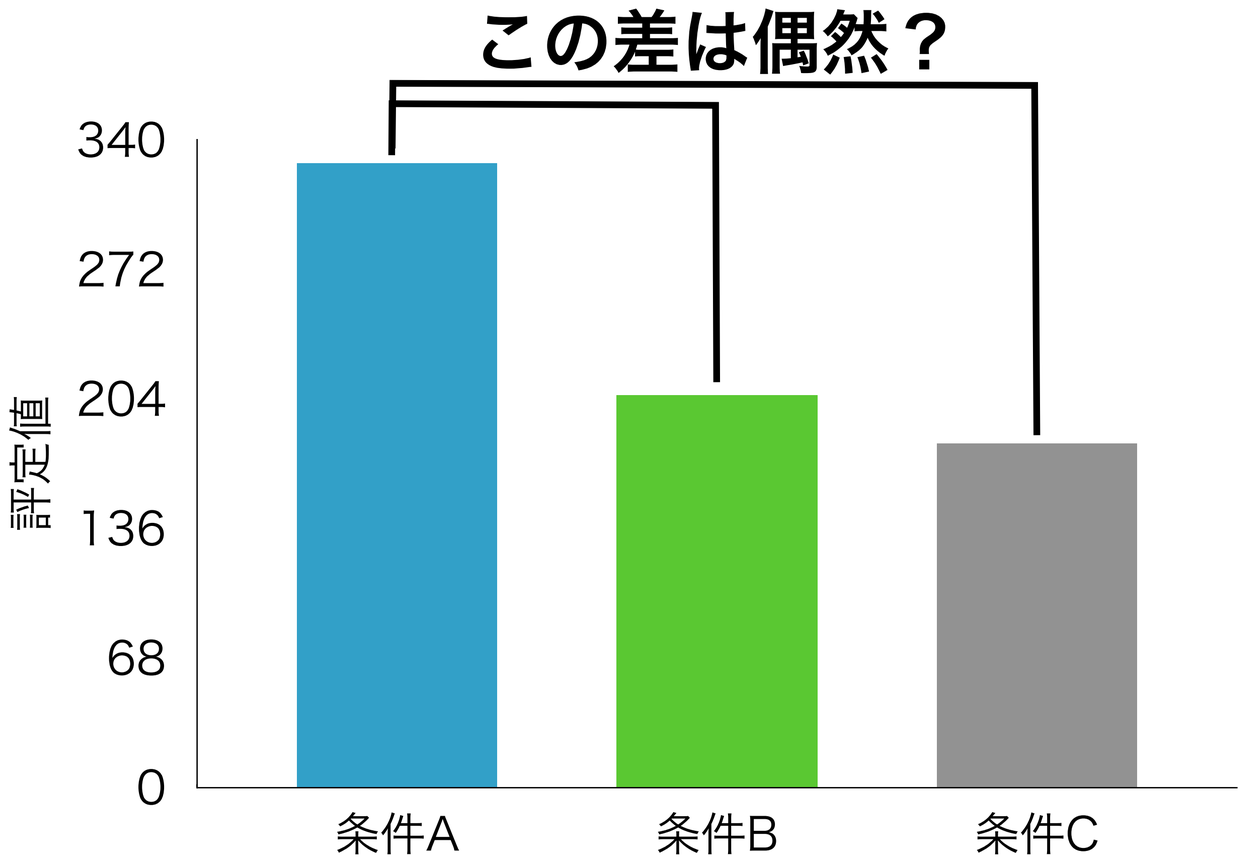
| 出力 | 意味 |
| --- | --- |
| V | 符号付順位検定の検定統計量 |
| W | 順位和検定の検定統計量<br>(RではMann–Whitney型の定義) |
| p-value | 帰無仮説の下で観測結果以上に<br>極端な統計量となる確率 |
| confidence interval | 信頼区間 |

**(例)データは正規分布に従わなかったため、Wilcoxon符号付順位検定を用いた。<br>その結果、条件AがBよりも有意に高くなった (V = 55, p = .0059)**

# 3群以上の場合は？

| データ構造 | パラメトリックな代表例 | ノンパラメトリックな代表例 |
|---|---|---|
| 独立した2群 | Welchのt検定 | Wilcoxon順位和検定 |
| 対応のある2条件 | 対応ありt検定 | Wilcoxon符号付順位検定 |
| 独立した3群以上 | 一元配置分散分析<br>(One-Way ANOVA) | Kruskal–Wallis検定 |
| 対応のある3条件以上 | 反復測定分散分析<br>(Repeated Measures ANOVA) | Friedman検定 |

# データが3つ以上だったらどうする？

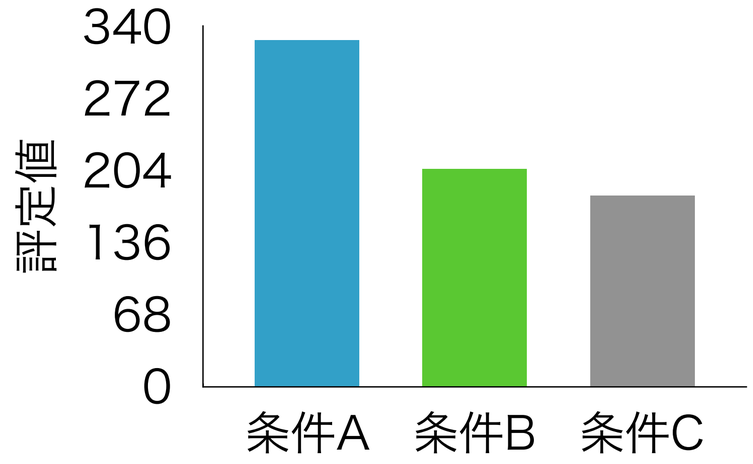


# データが3つ以上だったらどうする？

よくある間違い

- 「2グループの比較ならt検定が使えるから、それを繰り返せばいいのでは？」
  - A vs B でt検定
  - B vs C でt検定
  - A vs C でt検定

ダメ



# データが3つ以上だったらどうする？

検定の多重性

- 「本当は差がないのに、差があると判断してしまう」確率（第1種の過誤）が上昇

例

- 有意水準5%として、3回t検定をした場合
- 正しい結果が出る確率 (有意にならない確率) = 95%
- 3回すべて正しい結果が出る確率 = 0.95^3 =0.857
- 逆に1つ以上有意になる (誤った判断になる) 確率 = 1 - 0.857 = 0.143 (14%)
- 間違った判断になる確率が14%

# 分散分析 (ANOVA)

- ではどうするか？

→分散分析 (ANOVA: Analysis of Variance)

- 3群以上からなるデータや1つのデータに2つの要素を含むデータについて母平均の差を検定する

# 分散分析 (ANOVA)

- 「分散」に着目して平均値の差を検定する
- 「全体のデータのばらつき」を、以下の2つに分解
  - 群間変動: グループ間の平均値のばらつき
    - 例: 学習法A, B, Cの平均点そのもののばらつき
  - 群内変動: 各グループ内のデータのばらつき
    - 例: 同じ学習法Aの中でも点数がばらつく

「群間変動」が「群内変動」に比べて十分に大きい

→「グループの平均値には意味のある差（有意差）がある

→この比率をF値という統計量で表す

# 分散分析 (ANOVA)

## 基本用語の整理

- 要因 (Factor): 比較したいグループ分けの原因となるもの
  - 例: 学習法、肥料の種類、治療法
- 水準 (Level): 要因が取りうる具体的なカテゴリや値
  - 例: 学習法（A, B, C）、肥料（X, Y, Z）
- 帰無仮説 (H0): 全ての水準（グループ）の母平均は等しい
  - 例: 3つの学習法によるテストの母平均は全て等しい ($\mu A = \mu B = \mu C$)
- 対立仮説 (H1): 少なくとも1つの水準（グループ）の母平均が他と異なる
  - 例: 3つの学習法の母平均のうち、少なくとも1つは異なる

# 分散分析 (ANOVA)

## 基本用語の整理

- n元配置分散分析
    - 要因の数によって変わる
    - １要因の場合は一元配置分散分析
- 参加者内計画 (対応ありなどとも)
    - 同じ参加者が複数の水準で実験を行う
- 参加者間計画 (対応なしなどとも)
    - 各水準ごとに異なる参加者グループが実験を行う
    - 例えば、条件aで実験した参加者群Aと、条件bで実験した参加者群B

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

シナリオ

- 新しい3種類の集中力向上ドリンク（統制条件、コーヒー、エナジードリンク）が、PC作業における反応時間にどのような影響を与えるか

データ

- 20人の参加者に、日を変えて3種類のドリンクをそれぞれ摂取してもらう
- 摂取30分後に全員に同じ反応時間測定タスクを実施
- ドリンクを摂取する順番はランダム (カウンターバランス)
- 「ドリンクの種類によって反応時間の平均値に差があるか」
- 要因: ドリンクの種類
- 水準: 水、コーヒー、エナジードリンク
- 従属変数: 反応時間 (ミリ秒)
- 対応ありの一元配置分散分析

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

(ちょっと脱線) 実際の実験では...

- 参加者にある日に来てもらい、1~1.5時間くらいの実験を行ってもらう
- その中で複数の条件を同じ参加者に行ってもらう
- 各条件は複数回繰り返し、その繰り返しを平均したものを1参加者のデータとする
- 条件の順番はランダムにするのが一般的
- 実験によっては日を分けて同じ参加者に実験してもらうことも、もちろんある

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## データの可視化

```
> install.packages("tidyverse") # すでにやってある

> library(ggplot2) # 可視化用


> dat_drink_rt = read.csv("data_drink_rt.csv")
# データをlong形式に変換

> dat_drink_rt_long <- dat_drink_rt %>%
      pivot_longer(cols = c("water", "coffee", "energy_drink"),
      names_to = "drink_type",
      values_to = "reaction_time")
```

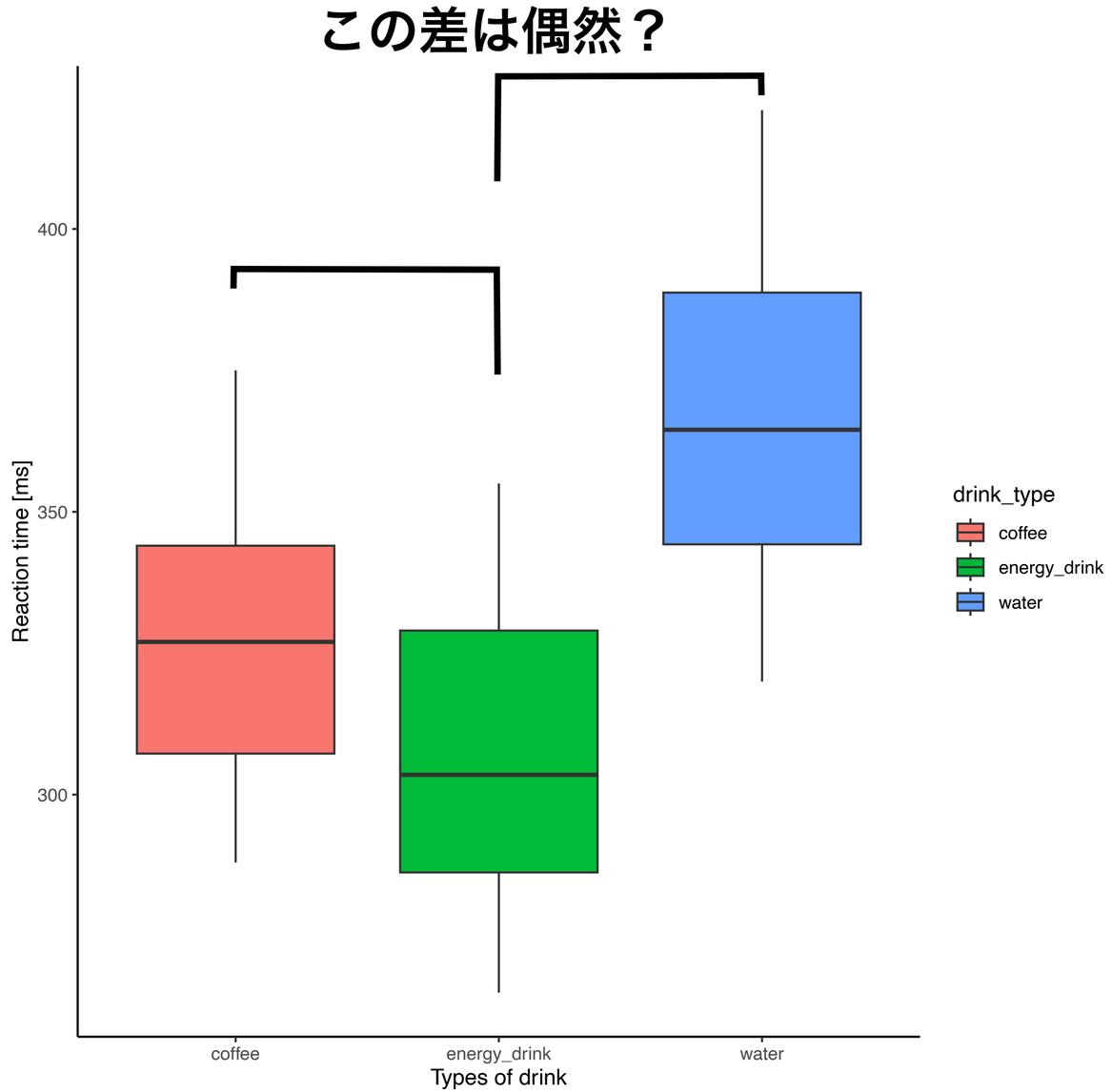
# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## データの可視化

```
> ggplot(dat_drink_rt_long) +
        aes(x = drink_type, y = reaction_time, fill = drink_type) +
        geom_boxplot() +
        labs(x = "Types of drink",
             y = "Reaction time [ms]") +
        theme_classic()
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## データの可視化



# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVAの前に…

- データが以下の前提条件を満たしているかを確認
    - 正規性: 各グループのデータが正規分布に従うこと
    - 等分散性: 各グループのデータの分散（ばらつきの大きさ）が等しいこと

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 正規性の検定: シャピロ・ウィルク検定

- 帰無仮説H0: データは正規分布に従う

```
shapiro.test(データ)
```

```
> shapiro.test(dat_drink_rt$water) # 水

> shapiro.test(dat_drink_rt$coffee) # コーヒー

> shapiro.test(dat_drink_rt$energy_drink) # エナドリ
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 正規性の検定: シャピロ・ウィルク検定

- 帰無仮説H0: データは正規分布に従う

```
> shapiro.test(dat_drink_rt$water)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  dat_drink_rt$water
W = 0.97518, p-value = 0.8581
```

```
> shapiro.test(dat_drink_rt$coffee)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  dat_drink_rt$coffee
W = 0.97343, p-value = 0.8249
```

```
> shapiro.test(dat_drink_rt$energy_drink)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  dat_drink_rt$energy_drink
W = 0.97011, p-value = 0.7573
```

全ての水準で帰無仮説が棄却されない

→全ての水準のデータは正規分布に従う

(正規性からの有意な逸脱は検出されなかった)

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 球面性の仮定

- 全ての条件のペア間の差の分散が等しいかどうか
- この後使う関数が自動で行ってくれる

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVAの準備

- Rに標準で関数はあるが、今回は井関龍太氏のANOVA君を使う
- https://riseki.cloudfree.jp/?ANOVA%E5%90%9B
- 「anovakun_489.txt」をダウンロード
    - バージョンは更新されるので、最新のものをダウンロード

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
anovakun(データ, "要因計画の型", 各要因の水準数, ..., オプション)
```

```
# 例: 参加者内計画で1要因5水準の場合

> anovakun(data, "sA", 5)


# 例: 参加者間計画で2要因 (要因1: 3水準, 要因2：2水準) の場合

> anovakun(data, "ABs", 3, 2)


# 例: 2要因混合計画の場合

> anovakun(data, "AsB", 3, 5)
```

複雑になりすぎて解釈が難しいので2要因以上はあまりやらない

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
anovakun(データ, "要因計画の型", 各要因の水準数, …, オプション)
```

```
> source("anovakun_489.txt") # anovakunを読み込み

> result = anovakun(dat_drink_rt, "sA", 3, peta=T)
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
> result = anovakun(dat_drink_rt, "sA", 3, peta=T)

[ sA-Type Design ]

This output was generated by anovakun 4.8.9 under R version 4.5.0.
It was executed on Thu Oct  9 09:47:03 2025.


<< DESCRIPTIVE STATISTICS >>

-----------------------------
  A   n      Mean     S.D.
-----------------------------
 a1  20  367.1000  28.8077
 a2  20  327.5500  24.6992
 a3  20  306.6500  24.9953
-----------------------------


<< SPHERICITY INDICES >>

== Mendoza's Multisample Sphericity Test and Epsilons ==

------------------------------------------------------------------------
 Effect  Lambda  approx.Chi  df      p         LB     GG     HF     CM
------------------------------------------------------------------------
      A  0.0195      7.4579   2 0.0240 *   0.5000 0.7467 0.7959 0.7708
------------------------------------------------------------------------
                              LB = lower.bound, GG = Greenhouse-Geisser
                             HF = Huynh-Feldt-Lecoutre, CM = Chi-Muller
```

**球面性の仮定が成り立たない**

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
#  自由度の調整を行って再分析

> result = anovakun(dat_drink_rt, "sA", 3, peta=T, auto=T)
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
> result = anovakun(dat_drink_rt, "sA", 3, peta=T, auto=T)

[ sA-Type Design ]

This output was generated by anovakun 4.8.9 under R version 4.5.0.
It was executed on Thu Oct  9 09:55:42 2025.


<< DESCRIPTIVE STATISTICS >>

-----------------------------
  A   n      Mean     S.D.
-----------------------------
 a1  20  367.1000  28.8077
 a2  20  327.5500  24.6992
 a3  20  306.6500  24.9953
-----------------------------


<< SPHERICITY INDICES >>

== Mendoza's Multisample Sphericity Test and Epsilons ==

-------------------------------------------------------------------------
 Effect  Lambda  approx.Chi  df      p         LB     GG     HF     CM
-------------------------------------------------------------------------
      A  0.0195      7.4579   2 0.0240 *  0.5000 0.7467 0.7959 0.7708
-------------------------------------------------------------------------
                              LB = lower.bound, GG = Greenhouse-Geisser
                             HF = Huynh-Feldt-Lecoutre, CM = Chi-Muller
```

続く

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
<< ANOVA TABLE >>

== Adjusted by Greenhouse-Geisser's Epsilon for Suggested Violation ==

-------------------------------------------------------------------------
 Source         SS    df         MS    F-ratio  p-value      p.eta^2
-------------------------------------------------------------------------
      s 38694.7333    19  2036.5649
-------------------------------------------------------------------------
      A 37701.4333  1.49 25245.1621 1340.0148   0.0000 ***   0.9860
  s x A   534.5667 28.37    18.8395
-------------------------------------------------------------------------
  Total 76930.7333    59  1303.9107
                          +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
```

自動で自由度調整が行われた

```
<< POST ANALYSES >>

< MULTIPLE COMPARISON for "A" >

== Shaffer's Modified Sequentially Rejective Bonferroni Procedure ==
== The factor < A > is analysed as dependent means. ==
== Alpha level is 0.05. ==

----------------------------
  A   n      Mean     S.D.
----------------------------
 a1  20  367.1000  28.8077
 a2  20  327.5500  24.6992
 a3  20  306.6500  24.9953
----------------------------

-------------------------------------------------------------
  Pair     Diff  t-value  df       p   adj.p
-------------------------------------------------------------
 a1-a3  60.4500  54.4158  19  0.0000  0.0000  a1 > a3 *
 a1-a2  39.5500  26.7455  19  0.0000  0.0000  a1 > a2 *
 a2-a3  20.9000  23.3746  19  0.0000  0.0000  a2 > a3 *
-------------------------------------------------------------


output is over --------------------///
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果の見方: ANOVA Table

```
<< ANOVA TABLE >>

== Adjusted by Greenhouse-Geisser's Epsilon for Suggested Violation ==

-------------------------------------------------------------------------
 Source          SS     df         MS    F-ratio  p-value      p.eta^2
-------------------------------------------------------------------------
      s 38694.7333     19  2036.5649
-------------------------------------------------------------------------
      A 37701.4333   1.49 25245.1621  1340.0148  0.0000 ***    0.9860
  s x A   534.5667  28.37    18.8395
-------------------------------------------------------------------------
  Total 76930.7333     59  1303.9107
                           +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
```

F値　　p値　　偏イータ2乗 (効果量)

F値: 群間変動が群内変動の約1340倍大きい

p値: この結果が偶然得られる確率は0.1%未満

偏イータ2乗: 反応時間のばらつき全体の98.6%が、ドリンクの種類の違いによって説明できる

**ドリンクの種類によって、反応時間には統計的に有意な差がある**

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果の見方: ANOVA Table

```
<< ANOVA TABLE >>

== Adjusted by Greenhouse-Geisser's Epsilon for Suggested Violation ==

-------------------------------------------------------------------------
 Source          SS    df         MS   F-ratio  p-value      p.eta^2
-------------------------------------------------------------------------
      s 38694.7333    19  2036.5649
-------------------------------------------------------------------------
      A 37701.4333  1.49 25245.1621 1340.0148 0.0000 ***    0.9860
  s x A   534.5667 28.37    18.8395
-------------------------------------------------------------------------
  Total 76930.7333    59  1303.9107
                          +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
```

F値　　p値　　偏イータ2乗 (効果量)

### 補足

- 実際の実験で、F値がこんなに大きな値になることは稀
- 今回のデータは「参加者全員がドリンクの効果に対して驚くほど同じような反応を示した」
- 今回はあくまでサンプルということを念頭に...

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果の見方: Post-Hoc (下位検定)

```
<< POST ANALYSES >>

< MULTIPLE COMPARISON for "A" >

== Shaffer's Modified Sequentially Rejective Bonferroni Procedure ==
== The factor < A > is analysed as dependent means. ==
== Alpha level is 0.05. ==

-----------------------------
  A   n      Mean     S.D.
-----------------------------
 a1  20  367.1000  28.8077
 a2  20  327.5500  24.6992
 a3  20  306.6500  24.9953
-----------------------------

-------------------------------------------------------------
  Pair     Diff  t-value  df       p   adj.p
-------------------------------------------------------------
 a1-a3  60.4500  54.4158  19  0.0000  0.0000  a1 > a3 *
 a1-a2  39.5500  26.7455  19  0.0000  0.0000  a1 > a2 *
 a2-a3  20.9000  23.3746  19  0.0000  0.0000  a2 > a3 *
-------------------------------------------------------------


output is over --------------------///
```

adj.p: 調整されたp値 (こちらを報告)

水はエナドリより反応時間が有意に長い (p < .001)

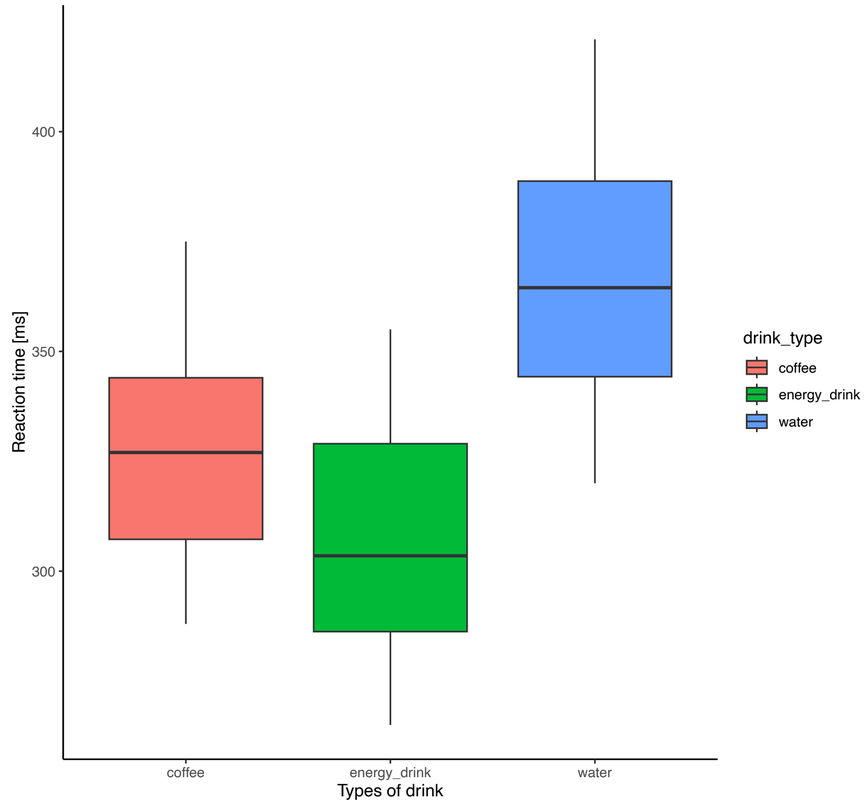
水はコーヒより反応時間が有意に長い (p <. 001)

コーヒーはエナドリより反応時間が有意に長い (p <. 001)

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果のまとめ

- ドリンクの種類によって、反応時間には統計的に有意な差がある
- 水はコーヒー、エナドリより有意に反応時間が長い
- コーヒーはエナドリより有意に反応時間が長い



# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 効果量の計算

```
> library(effsize)


> cohen.d(dat_drink_rt$water, dat_drink_rt$coffee)
> cohen.d(dat_drink_rt$water, dat_drink_rt$energy_drink)
> cohen.d(dat_drink_rt$coffee, dat_drink_rt$energy_drink)
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 効果量の計算

```
> cohen.d(dat_drink_rt$water, dat_drink_rt$coffee)

Cohen's d

d estimate: 1.473975 (large)
95 percent confidence interval:
    lower     upper
0.7520933 2.1958570
```

```
> cohen.d(dat_drink_rt$water, dat_drink_rt$energy_drink)

Cohen's d

d estimate: 2.241465 (large)
95 percent confidence interval:
   lower    upper
1.424648 3.058283
```

```
> cohen.d(dat_drink_rt$coffee, dat_drink_rt$energy_drink)

Cohen's d

d estimate: 0.8411243 (large)
95 percent confidence interval:
    lower     upper
0.1732472 1.5090015
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

結果の報告の仕方 (例)

- データは正規分布に従ったため、対応ありの一元配置分散分析を行った
- 球面性の仮定を満たさなかったため、Greenhouse-Geisserのイプシロンによるp値の調整を行った
- その結果、ドリンクの種類について要因の主効果が見られた
    - F(1.49, 28.37) = 1340.015, p < .001, $\eta_p^2$ = 0.986
- Shafferの方法による多重比較の結果、水はコーヒー、エナドリよりも有意に反応時間が長いことが示された
    - 水-コーヒー: t(19) = 26.746, adj.p < .001, d = 1.474
    - 水-エナドリも同様に記載
- また、コーヒーはエナドリよりも有意に反応時間が長いことが示された
    - 同様に統計量を記載

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## シナリオ

- ある農家が、3種類の新しい肥料（A, B, C）がトマトの収穫量（kg/株）に与える影響を比較したいと考えている

## データ

- 各肥料をそれぞれ10株のトマトに与え、収穫量を記録した（合計30株）
- 「肥料の種類によって収穫量の平均値に差があるか」
- 要因: 肥料の種類
- 水準: A, B, C
- 対応なしの一元配置分散分析

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## データの可視化

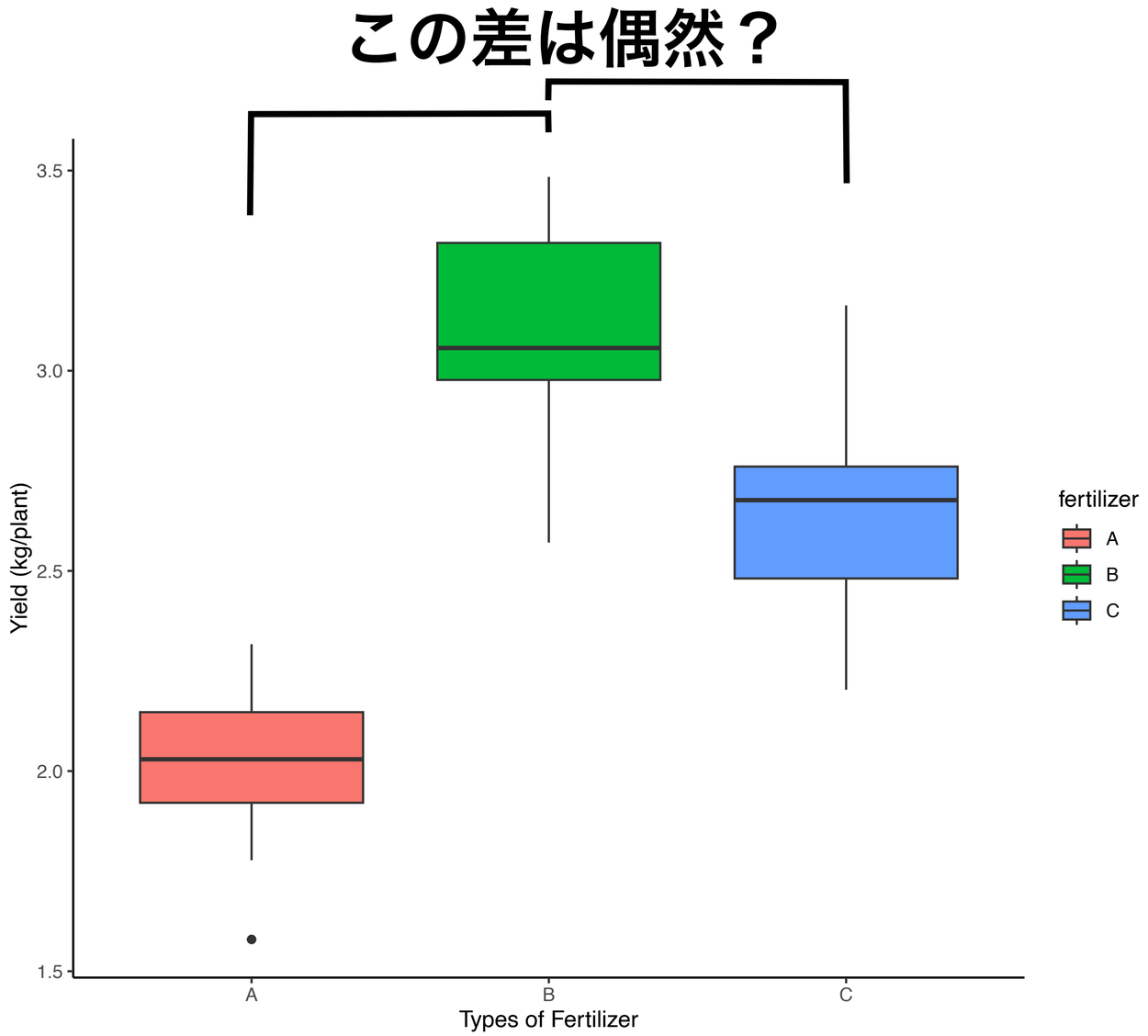
```
> install.packages("tidyverse") # すでにやってある

> library(ggplot2) # 可視化用


> data_tomato_long = read.csv("data_tomato_long.csv")
> ggplot(data_tomato_long) +
        aes(x = fertilizer, y = yield, fill = fertilizer) +
        geom_boxplot() +
        labs(x = "Types of Fertilizer",
             y = "Yield (kg/plant)") +
        theme_classic()
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## データの可視化



# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVAの前に…

- データが以下の前提条件を満たしているかを確認
    - 正規性: 各グループのデータが正規分布に従うこと
    - 等分散性: 各グループのデータの分散（ばらつきの大きさ）が等しいこと

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 正規性の検定: シャピロ・ウィルク検定

- 帰無仮説H0: データは正規分布に従う

```
shapiro.test(データ)
```

```
> data_tomato_wide = read.csv("data_tomato_wide.csv")
> shapiro.test(data_tomato_wide$fertilizerA) # 肥料A

> shapiro.test(data_tomato_wide$fertilizerB) # 肥料B

> shapiro.test(data_tomato_wide$fertilizerC) # 肥料C
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 正規性の検定: シャピロ・ウィルク検定

- 帰無仮説H0: データは正規分布に従う

```
> shapiro.test(data_tomato_wide$fertilizerA)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  data_tomato_wide$fertilizerA
W = 0.96575, p-value = 0.8489
```

```
> shapiro.test(data_tomato_wide$fertilizerB)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  data_tomato_wide$fertilizerB
W = 0.93801, p-value = 0.5311
```

```
> shapiro.test(data_tomato_wide$fertilizerC)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  data_tomato_wide$fertilizerC
W = 0.9763, p-value = 0.9423
```

全ての水準で帰無仮説が棄却されない

→全ての水準のデータは正規分布に従う

(正規性からの有意な逸脱は検出されなかった)

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 等分散性の検定: バートレット検定

- 帰無仮説H0: 3つのグループの母分散は等しい

```
bartlett.test(従属変数~独立変数, data=データ)
```

```
> bartlett.test(yield~fertilizer, data=data_tomato_long)
```

```
> bartlett.test(yield~fertilizer, data=data_tomato_long)

        Bartlett test of homogeneity of variances

data:  yield by fertilizer
Bartlett's K-squared = 0.66184, df = 2, p-value = 0.7183
```

帰無仮説が棄却されない

→3つの分散は等しい (等分散)

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
anovakun(データ, "要因計画の型", 各要因の水準数, …, オプション)
```

```
> source("anovakun_489.txt") # anovakunを読み込み

> result = anovakun(data_tomato_long, "As", 3, peta=T)
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
> result = anovakun(data_tomato_long, "As", 3, peta=T)

[ As-Type Design ]

This output was generated by anovakun 4.8.9 under R version 4.5.0.
It was executed on Wed Oct  8 09:45:17 2025.


<< DESCRIPTIVE STATISTICS >>

--------------------------
  A   n    Mean    S.D.
--------------------------
 a1  10  2.0107  0.2215
 a2  10  3.0840  0.2923
 a3  10  2.6420  0.2674
--------------------------
```

続く

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## ANOVA君で解析

```
<< ANOVA TABLE >>

------------------------------------------------------------
 Source     SS  df     MS  F-ratio  p-value      p.eta^2
------------------------------------------------------------
      A 5.8198   2 2.9099  42.3774   0.0000 ***   0.7584
  Error 1.8540  27 0.0687
------------------------------------------------------------
  Total 7.6738  29 0.2646
              +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
```

```
<< POST ANALYSES >>

< MULTIPLE COMPARISON for "A" >

== Shaffer's Modified Sequentially Rejective Bonferroni Procedure ==
== The factor < A > is analysed as independent means. ==
== Alpha level is 0.05. ==

-------------------------
  A   n    Mean    S.D.
-------------------------
 a1  10  2.0107  0.2215
 a2  10  3.0840  0.2923
 a3  10  2.6420  0.2674
-------------------------

-----------------------------------------------------------
  Pair     Diff  t-value  df       p   adj.p
-----------------------------------------------------------
 a1-a2  -1.0733   9.1589  27  0.0000  0.0000  a1 < a2 *
 a1-a3  -0.6313   5.3869  27  0.0000  0.0000  a1 < a3 *
 a2-a3   0.4420   3.7720  27  0.0008  0.0008  a2 > a3 *
-----------------------------------------------------------


output is over --------------------///
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果の見方: ANOVA Table

```
<< ANOVA TABLE >>
                                F値        p値      偏イータ2乗 (効果量)
-------------------------------------------------------------
 Source     SS  df     MS  F-ratio  p-value      p.eta^2
-------------------------------------------------------------
      A 5.8198   2 2.9099  42.3774  0.0000 ***  0.7584
  Error 1.8540  27 0.0687
-------------------------------------------------------------
  Total 7.6738  29 0.2646
              +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
```

F値: 群間変動が群内変動の約42.4倍大きい

p値: この結果が偶然得られる確率は0.1%未満

偏イータ2乗: 収穫量のばらつき全体の76%が、肥料の種類の違いによって説明できる

**肥料の種類によって、トマトの収穫量には統計的に有意な差がある**

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果の見方: Post-Hoc (下位検定)

```
<< POST ANALYSES >>

< MULTIPLE COMPARISON for "A" >

== Shaffer's Modified Sequentially Rejective Bonferroni Procedure ==
== The factor < A > is analysed as independent means. ==
== Alpha level is 0.05. ==

--------------------------
  A   n    Mean    S.D.
--------------------------
 a1  10  2.0107  0.2215
 a2  10  3.0840  0.2923
 a3  10  2.6420  0.2674
--------------------------

-----------------------------------------------------------
  Pair     Diff  t-value  df       p   adj.p
-----------------------------------------------------------
 a1-a2  -1.0733   9.1589  27  0.0000  0.0000  a1 < a2 *
 a1-a3  -0.6313   5.3869  27  0.0000  0.0000  a1 < a3 *
 a2-a3   0.4420   3.7720  27  0.0008  0.0008  a2 > a3 *
-----------------------------------------------------------


output is over --------------------///
```

adj.p: 調整されたp値 (こちらを報告)

AはBより収穫量が有意に少ない (p < .001)

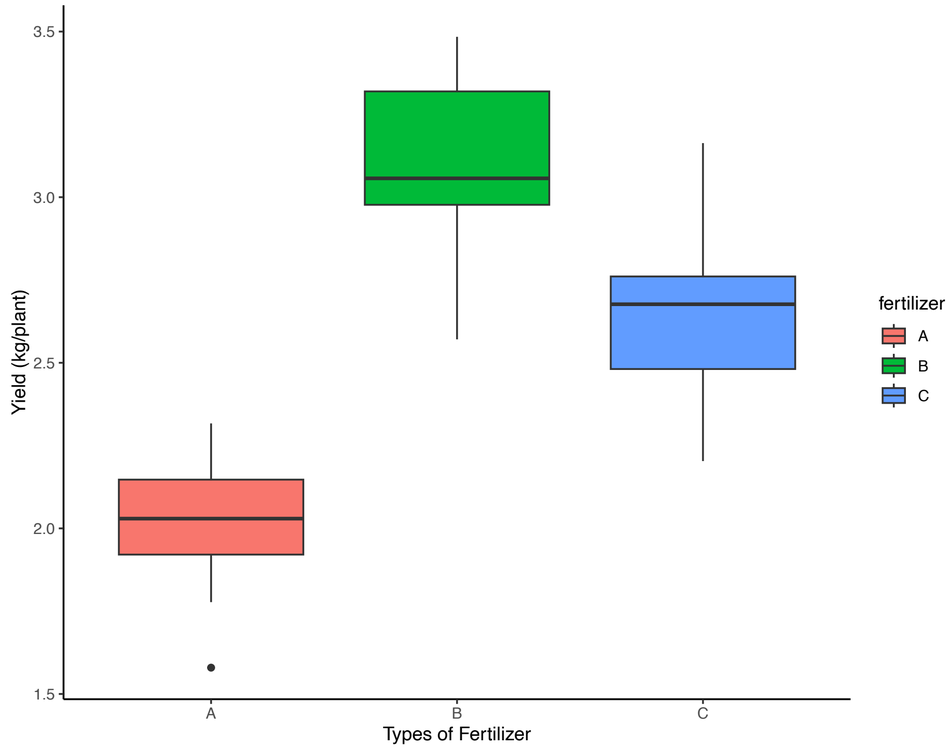
AはCより収穫量が有意に少ない (p <. 001)

BはCより収穫量が有意に多い (p <. 001)

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 結果のまとめ

- 肥料の種類によって、トマトの収穫量には統計的に有意な差がある
- AはB、Cより有意に収穫量が少ない
- BはCより有意に収穫量が多い



# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 効果量の計算

```
> library(effsize)


> cohen.d(data_tomato_wide$fertilizerA, data_tomato_wide$fertilizerB)
> cohen.d(data_tomato_wide$fertilizerA, data_tomato_wide$fertilizerC)
> cohen.d(data_tomato_wide$fertilizerB, data_tomato_wide$fertilizerC)
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

## 効果量の計算

```
> cohen.d(data_tomato_wide$fertilizerA, data_tomato_wide$fertilizerB)

Cohen's d

d estimate: -4.139084 (large)
95 percent confidence interval:
    lower     upper
-5.804388 -2.473779
```

```
> cohen.d(data_tomato_wide$fertilizerA, data_tomato_wide$fertilizerC)

Cohen's d

d estimate: -2.57104 (large)
95 percent confidence interval:
    lower     upper
-3.840762 -1.301318
```

```
> cohen.d(data_tomato_wide$fertilizerB, data_tomato_wide$fertilizerC)

Cohen's d

d estimate: 1.578042 (large)
95 percent confidence interval:
    lower     upper
0.5021411 2.6539423
```

# 分散分析 (ANOVA): Rで実践

結果の報告の仕方 (例)

- データは正規分布に従ったため、対応なしの一元配置分散分析を行った
- その結果、肥料の種類について要因の主効果が見られた
    - F(2, 27) = 42.377, p < .001, $\eta_p^2$ = 0.758
- Shafferの方法による多重比較の結果、肥料AはB、Cよりも有意に収穫量が少ないことが示された
    - A-B: t(27) = -9.159, adj.p < .001, d = -4.139
    - A-Cも同様に記載
- また、肥料BはCよりも有意に収穫量が多いことが示された
    - 同様に統計量を記載

# 分散分析 (ANOVA): おまけ

正規分布に従わなかったときはどうすればいいの？

→ ノンパラメトリック検定を行う (データ構造や研究目的を考慮して選択)

→ Kruskal-Wallis検定、ART (Align Rank Transform) を用いたANOVAなど

正規分布には従うけど、等分散ではなかったときは？

→ Welchの一元配置分散分析など

# G*Power 3を使った事前分析

G*Power 3: 検定力分析を行えるフリーソフト

- https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemeine-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower

使い方等

- http://www.mizumot.com/method/mizumoto-takeuchi.pdf
- 実験において、参加者を何人取れば十分な効果が見込めるのかを事前に調べる

# 実験結果の解析について

解析結果の表示や統計

- PythonのMatplotlibやseabornを使うと良い (好みがあるのでそこは自分次第)
- 統計もPython内でできる (個人的にはRが好き)
- Google Colabで、データ処理やグラフ描画はPython、統計はRといった使い方もできる

GUIでの統計

- JASPを使う
- https://jasp-stats.org/

# 実際にやるときは...

- **データを全て取り終わるまで原則的に統計的検定をしてはいけません**
  - 本当は差がないのに差があると判断する確率が増大する (第1種過誤)
  - 研究者の意図しないバイアスが乗る (もう十分だろう、もしくはまだ足りない...とか)